

Обработка и интерпретация сигналов

Конспект лекции 5

Клыков Александр

1 Продолжение примера построения решётки

Продолжаем пример с прошлой лекции. Рассматривается код с порождающей матрицей

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Кодовые слова:

$$\vec{c}_0 = 000000,$$

$$\vec{c}_1 = 101101,$$

$$\vec{c}_2 = 101010,$$

$$\vec{c}_3 = 110100,$$

$$\vec{c}_4 = 000111,$$

$$\vec{c}_5 = 011001,$$

$$\vec{c}_6 = 011110,$$

$$\vec{c}_7 = 110011.$$

В решётке будет 7 ярусов. Построение ведётся поэтапно, заполняя таблицу по ярусам.

i	$\{c^p\}$	$F_i(c^p)$	$\{v_{i-1}\}$	v_i	c_i
0	$\{\varnothing\}$	$\{c_m\}$	$\varnothing$	1	-
1	0	00000, 00111 11001, 11110	1	1 2	0
1	1	01101, 01010 10100, 10011	1	2 3	1
2	00	0000, 0111	1 2	1 4	0
	01	1001, 1110	1 2	2 5	1
	10	1101, 1010	2 3	3 6	0
	11	0100, 0011	2 3	4 7	1

1.1 Построение ярусов

Строим третий ярус.

3	000	000, 111	1	1	0
	011	001, 110	2	2	1
	101	101, 010	3	3	1
	110	011, 100	4	4	0

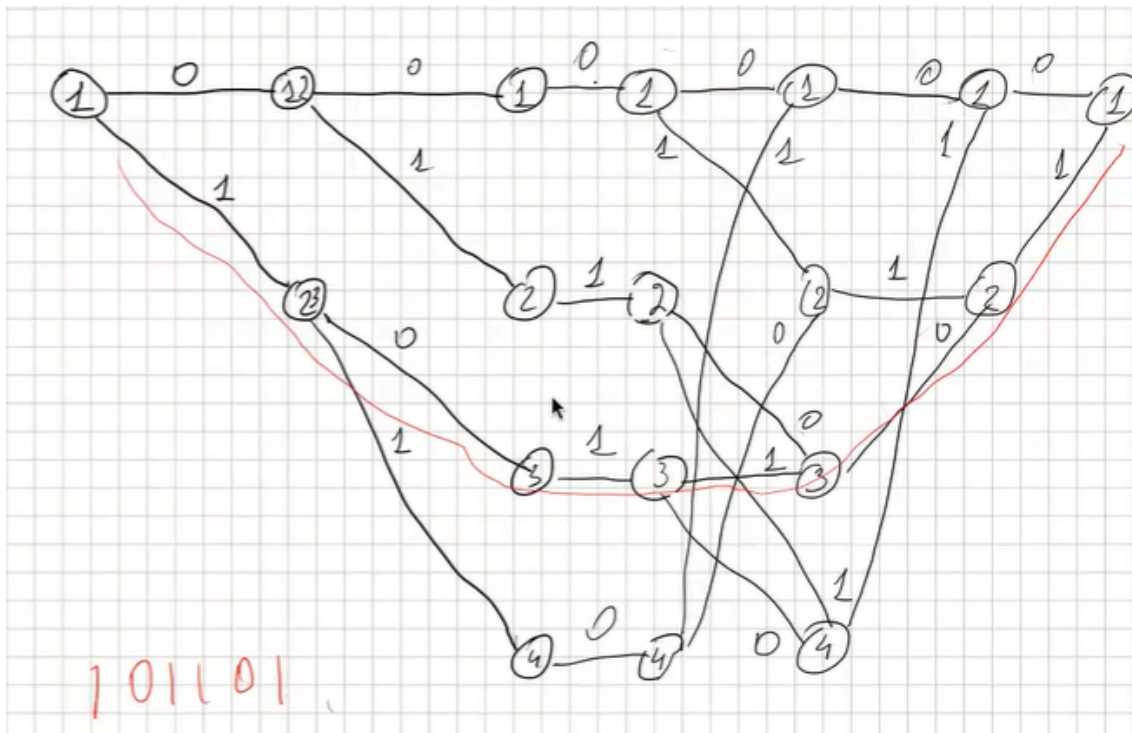
Затем строим четвёртый ярус.

4	0000, 1101	00	1, 4	1	0, 1
	0001, 1100	11	1, 4	2	1, 0
	1011, 0110	01	3, 2	3	1, 0
	1010, 0111	10	3, 2	4	0, 1

Далее строится пятый ярус.

5	00000	0	1	1	0
	10101		4		1
	11010		1		0
	01111		4		1
	$\{C_1^4\}$	1		2	

И, наконец, шестой ярус; после этого решётка полностью готова.



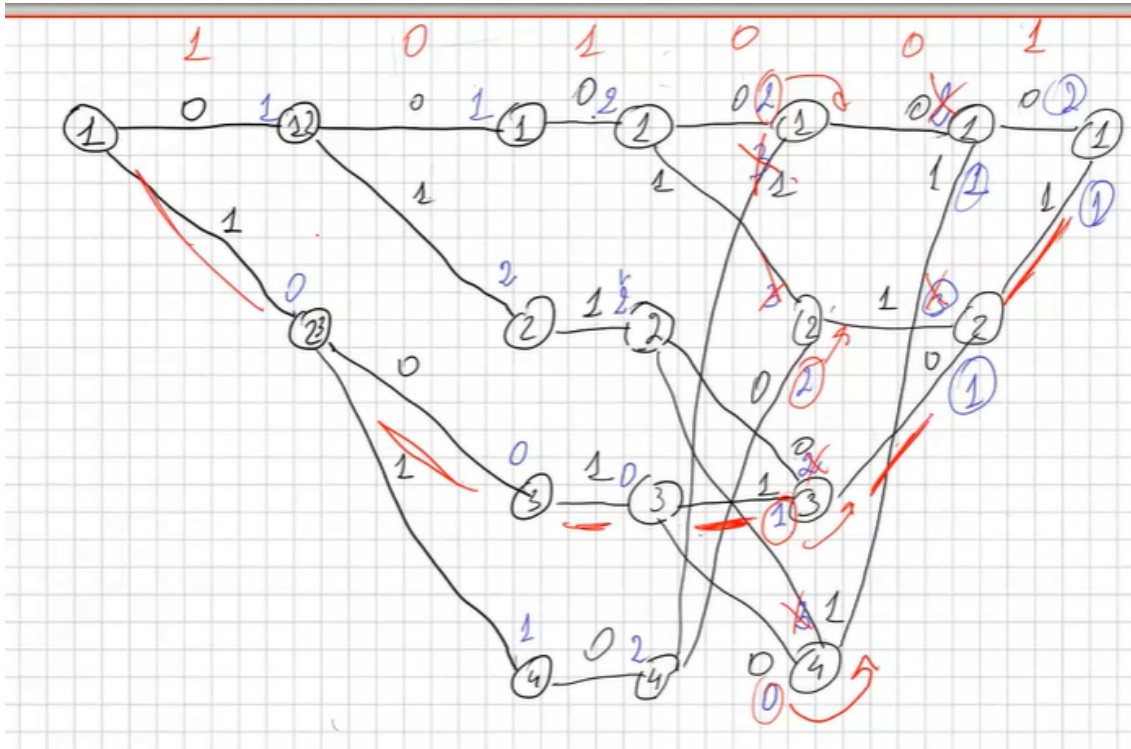
2 Декодирование на решётке

Как только решётка построена, на ней можно выполнять декодирование по максимуму правдоподобия, а в случае двоичного симметричного канала — декодирование по минимуму расстояния Хэмминга.

Пусть принято слово

101001.

Тогда на рёбрах или рядом с узлами проставляются веса — расстояния Хэмминга между принятой последовательностью и символами, соответствующими данному пути на решётке.



В рассмотренном примере правильный путь приводит к декодированию в кодовое слово

101101.

3 Профиль сложности решётки

Решётки бывают различными; их сложность описывается **профилем сложности**, который показывает число узлов на каждом ярусе.

В данном примере профиль:

$(1, 2, 4, 4, 4, 2, 1)$.

Можно показать, что используемая здесь решётка является **минимальной**.

Определение 1. Решётка называется **минимальной**, если на каждом ярусе все пути, имеющие общее будущее (или общее прошлое), проходят через один и тот же узел.

Всякий код имеет минимальную решётку (с точностью до перенумерации узлов).

4 Построение решётки линейного кода по порождающей матрице

В предыдущей лекции решётка строилась по полному множеству кодовых слов, что приводит к экспоненциальному росту сложности с увеличением длины кода. Для **линейного кода** можно строить решётку существенно проще, используя порождающую матрицу.

4.1 Начало, конец и активные позиции

Пусть

$$\vec{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n).$$

Определение 2. *Началом* вектора $\vec{x}$ называется номер позиции первого ненулевого элемента:

$$b(\vec{x}).$$

Определение 3. *Концом* вектора $\vec{x}$ называется номер позиции последнего ненулевого элемента:

$$e(\vec{x}).$$

Определение 4. *Позиции*

$$b(\vec{x}), b(\vec{x}) + 1, \dots, e(\vec{x}) - 1$$

называются **активными**.

Определение 5. *Спэн* — это число активных позиций.

Пример:

$$\vec{x} = (0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0).$$

Тогда

$$b(\vec{x}) = 3, \quad e(\vec{x}) = 7,$$

активные позиции:

$$3, 4, 5, 6,$$

а спэн равен

$$4.$$

5 Минимальная спэновая форма

5.1 Определение

Определение 6. Порождающая матрица находится в **минимальной спэновой форме** (МСФ), если все начала $b(\vec{x})$ и все концы $e(\vec{x})$ её строк различны.

5.2 Приведение матрицы к МСФ

Рассмотрим матрицу

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Обозначим строки через g_1, g_2, g_3 .

Сначала выполним преобразование

$$g_2 = g_2 + g_1.$$

Получим:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Затем

$$g_3 = g_3 + g_1.$$

Тогда:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Поменяем местами строки:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Теперь начала всех строк различны.

Остаётся добиться различия концов строк. Для этого выполним:

$$g_1 = g_1 + g_2,$$

получаем:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Далее:

$$g_2 = g_2 + g_3,$$

и окончательно получаем МСФ:

$$G_{\text{МСФ}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

5.3 Активные позиции строк

Для строк матрицы в МСФ активные позиции таковы:

- у первой строки: 1, 2, 3;
- у второй строки: 2, 3, 4;
- у третьей строки: 4, 5.

6 Построение решётки по МСФ

Узлы на ярусе i нумеруются значениями информационных символов, соответствующих строкам, активным в i -й позиции.

Кодовые символы, соответствующие переходам из узла в узел, вычисляются как линейная комбинация элементов соответствующего столбца порождающей матрицы.

Для матрицы

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

информационные слова:

$$000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111.$$

Соответствующие кодовые слова:

000 $\mapsto$ 000000,
001 $\mapsto$ 000111,
010 $\mapsto$ 011110,
011 $\mapsto$ 011001,
100 $\mapsto$ 110100,
101 $\mapsto$ 110011,
110 $\mapsto$ 101010,
111 $\mapsto$ 101101.

6.1 Число узлов на ярусах

Построение решётки по активным элементам даёт следующий профиль:

$(1, 2, 4, 4, 4, 2, 1)$,

то есть:

- на нулевом ярусе — 1 узел;
- на первом — 2 узла;
- на втором — 4 узла;
- на третьем — 4 узла;
- на четвёртом — 4 узла;
- на пятом — 2 узла;
- на шестом — 1 узел.

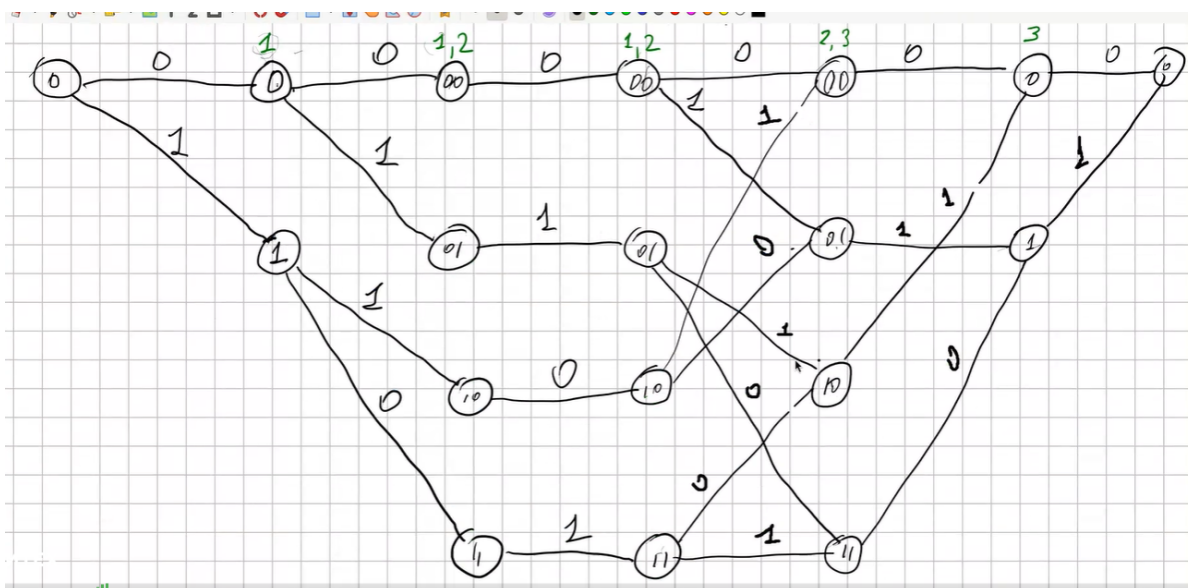
По содержанию узлов:

- нулевой ярус: ничего;
- первый ярус: 0, 1;
- второй ярус: 00, 01, 10, 11;
- третий ярус: 00, 01, 10, 11;
- четвёртый ярус: 00, 01, 10, 11;
- пятый ярус: 0, 1;
- шестой ярус: 0.

Если обозначить информационные символы через m_1, m_2, m_3 , то:

- в первом ярусе активен m_1 ;
- во втором — m_1, m_2 ;
- в третьем — m_1, m_2 ;
- в четвёртом — m_2, m_3 ;
- в пятом — m_3 ;
- в нулевом и шестом — активных элементов нет.

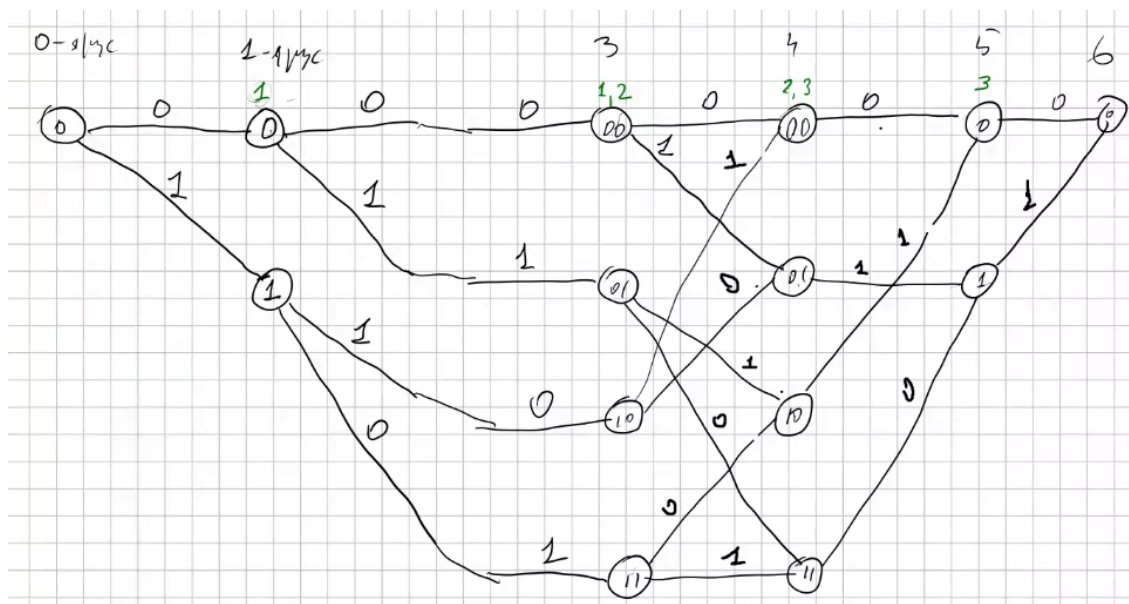
Полный граф приведён на рисунке.



Эта решётка, с точностью до нумерации узлов, совпадает с решёткой, построенной ранее по полному набору кодовых слов.

7 Секционные решётки

Иногда несколько соседних ярусов можно “склеить”. Решётка, у которой на одном ребре лежит несколько символов, называется **секционной**.



Суть декодирования при этом не меняется, но изменяется профиль сложности решётки.

8 Минимальность решётки, построенной по МСФ

Теорема 1. *Решётка, построенная по порождающей матрице, находящейся в минимальной спэновой форме, является минимальной.*

Идея доказательства

Достаточно показать, что пути, определяющие кодовые слова с одинаковыми последовательностями будущего $\vec{c}^f$ длины $n - l$, не проходят через разные узлы на ярусе с номером l .

Для фиксированного кодового слова узел, через который проходит путь на ярусе l , определяется значениями информационных символов, соответствующих строкам, активным на этом ярусе.

Эти строки линейно независимы и заканчиваются на ярусах с номерами, большими l . Поэтому любая их нетривиальная линейная комбинация отлична от нуля хотя бы на одной позиции, расположенной правее яруса l .

Если бы существовали два различных кодовых слова с одинаковым будущим, проходящие через разные узлы, то их сумма давала бы кодовое слово, у которого правее яруса l все символы были бы нулевыми. Это противоречит построению через активные строки.

Следовательно, все кодовые слова с одинаковым будущим проходят через один и тот же узел. Аналогично для одинакового прошлого. Значит, решётка минимальна.